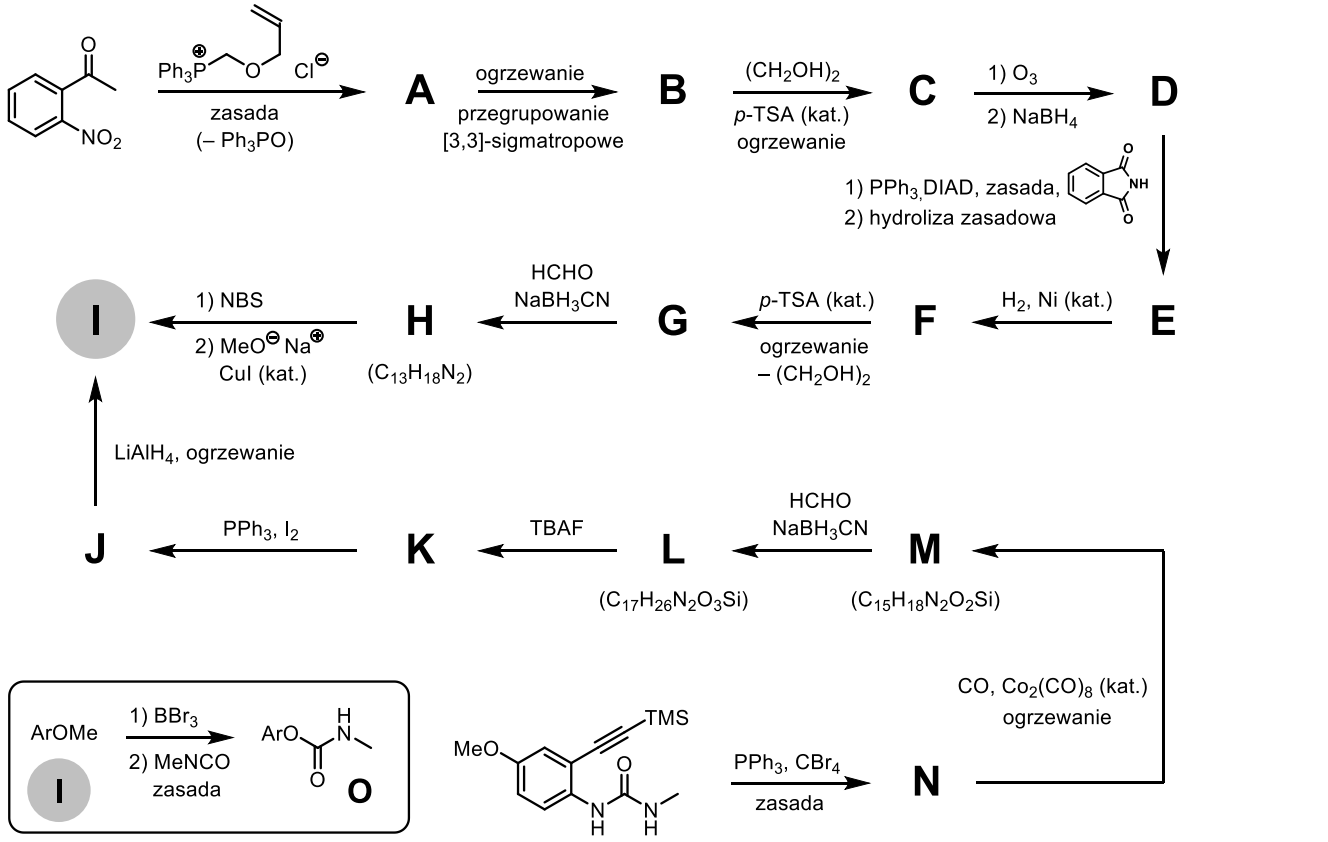
ZADANIE 4

Synteza alkaloidu karbaminianowego

Kamieniem węgielnym nowożytnej chemii organicznej była synteza mocznika dokonana przez Wöhlera w 1828 roku, a niedługo później ten sam autor w następczej reakcji z etanolem uzyskał karbaminian etylu ($C_2H_5OC{=}ONH_2$). Od tego czasu pochodne kwasu karbaminowego, zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego, znajdują liczne zastosowania. Spienione poliuretany wykorzystywane są m.in., jako tekstylia, uszczelnienia w budownictwie, wypełnienia foteli samochodowych, czy gąbki do mycia naczyń. Z kolei niskocząsteczkowe karbaminiany stosowane są jako insektycydy, farmaceutyki oraz grupy zabezpieczające w syntezie organicznej. Poniższe zadanie dotyczy dwóch ścieżek syntezy pewnego alkaloidu, który został wyizolowany z rośliny z rodziny bobowatych.

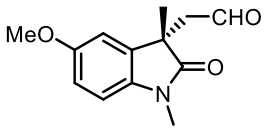


Na schemacie przedstawiono jedynie odczynniki kluczowe dla danych transformacji. Obie ścieżki syntezy prowadzą do związku **I**, który w wyniku rozszczepienia bromkiem boru, a następnie reakcji z izocyjanianem metylu prowadzi do tytułowego alkaloidu **O**, zawierającego ugrupowanie karbaminianowe (schemat w ramce).

Polecenia:

a. (*28 m.*) Podaj wzory obojętnych form związków **A**-**N**, pomijając stereochemię (R/S, E/Z, itp.).

b. (*3 m.*) Przedstawione na schemacie ścieżki syntezy prowadzą do produktów racemicznych. Podaj strukturę stereochemiczną naturalnie występującego alkaloidu **O**, wiedząc, że można go m.in. otrzymać z chiralnego aldehydu, przy założeniu, że skondensowane pierścienie pięcioczłonowe łączą się na sposób *cis*.



chiralny aldehyd

<u>Informacje dodatkowe</u>:

▪ Związki **G** i **M** są trójcykliczne,

▪ Masa molowa związku **N** różni się od wyjściowej pochodnej mocznika o 18 g/mol,

▪ Reakcje, w których wykorzystywana jest trifenylofosfina (PPh_3) pozwalają przekształcić atom tlenu w grupę dobrze opuszczającą (w reakcji substytucji nukleofilowej lub eliminacji)

▪ *p*-TSA = kwas *para*-toluenosulfonowy, 4-$CH_3C_6H_4SO_3H$ (katalizator kwasowy)

▪ DIAD = azodikarboksylan diizopropylu, $iPrO_2CN{=}NCO_2iPr$, odczynnik pomocniczy

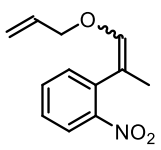
▪ NBS = *N*-bromosukcynoimid (odczynik bromujący)

▪ TBAF = fluorek tetrabutyloamoniowy, NBu_4F (źródło jonów fluorkowych)

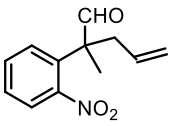
▪ TMS = grupa trimetylosililowa, $SiMe_3$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

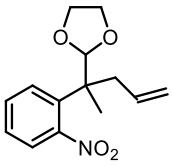
a, b. Dopuszczalne są dowolne projekcje cząsteczek pozwalające jednoznacznie przypisać ich strukturę. Elementy stereochemiczne są punktowane tylko dla związku **O**.



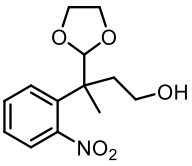
A



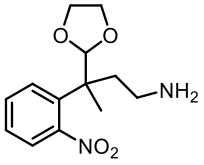
B



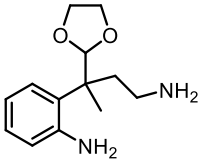
C



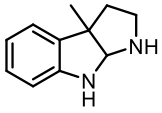
D



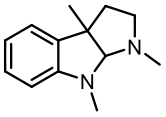
E



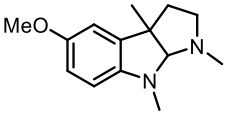
F



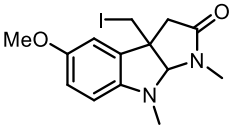
G



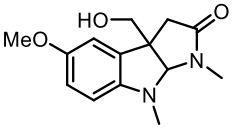
H



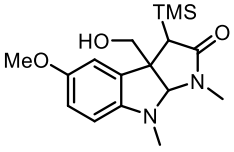
I



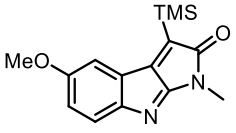
J



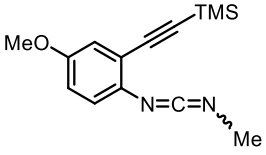
K



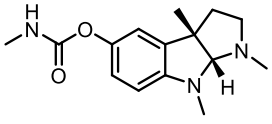
L



M



N



O

Naturalnie występującym alkaloidem wyizolowanym z *Physostigma venenosum* jest **(–)-fizostygmina**, wykorzystywana m.in. w leczeniu jaskry.

Ścieżki syntezy, przedstawione w zadaniu wykorzystują następujące transformacje:

→A (reakcja Wittiga, prowadząca do mieszaniny izomerów *E/Z*, produktem ubocznym jest $Ph_3P=O$)

A→B (przegrupowanie Claisena, [3,3]-sigmatropowe)

B→C (synteza cyklicznego acetalu, który zabezpiecza grupę aldehydową)

C→D (ozonoliza wiązania C=C z następczą redukcją powstającego aldehydu)

D→E (podstawienie grupy hydroksylowej atomem azotu ftalimidu, oraz następcza hydroliza; cały proces pozwala zamienić grupę OH w NH_2, a pierwszy etap zwany jest reakcją Mitsunobu)

E→F (redukcja grupy nitrowej)

F→G (odbezpieczenie grupy formylowej z następczym utworzeniem produktu trójcyklicznego; strukturalnie produkt przypomina „azotowy analog" acetalu)

G→H (metylowanie atomów azotu na drodze redukcyjnego aminowania formaldehydem)

H→I (bromowanie pierścienia w pozycji *para* do donorowego atomu azotu, oraz katalizowane miedzią

podstawienie grupą metoksylową; orientację reakcji bromowania można wywnioskować z budowy substratu drugiej ścieżki syntezy)

J→I (reakcja z $LiAlH_4$ pozwala jednocześnie zredukować laktam do aminy, oraz podstawić atom jodu)

K→J (substytucja OH→I, zwana reakcją Appel'a)

L→K (usunięcie grupy TMS promowane jonami fluorkowymi)

M→L (sekwencja procesów przebiegająca w warunkach redukcyjnego aminowania; oprócz redukcji wiązań C=C, C=N, oraz metylowania atomu azotu następuje przyłączenie formaldehydu do węzłowego atomu węgla, co można wywnioskować ze wzoru sumarycznego związku **L**, oraz budowy związku **I** z pierwszej ścieżki syntezy; w rzeczywistości proces ten najprawdopodobniej przebiega poprzez pośredni indol, który wykazuje w pozycji 3 charakter nukleofilowy)

N→M (katalizowana $Co_2(CO)_8$ reakcja hetero-Pausona-Khanda, w której oprócz CO i alkinu reaguje wiązanie C=N karbodiimidu, tworząc pierścień pięcioczłonowy trójcyklicznego związku **M**)

→N (dehydratacja mocznika do carbodiimidu w warunkach reakcji Appel'a, w obecności zasady)

I→O (promowane bromkiem boru rozszczepienie eteru, z utworzeniem fenolu i bromku metylu; w drugim etapie anion fenolu przyłacza się do izocyjanianu metylu z utworzeniem karbaminianu)

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów strukturalnych obojętnych form związków **A – N**.	14×2 m.
b. Za poprawnie narysowanie struktury stereochemicznej związku **O**.	3 m.
RAZEM	**31 m.**